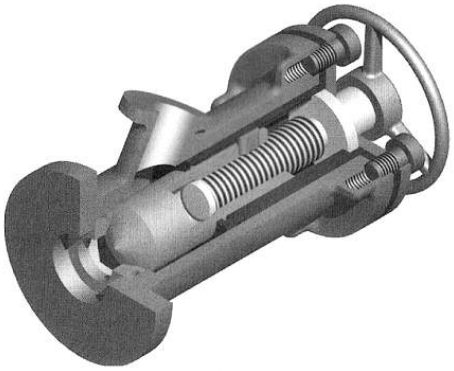
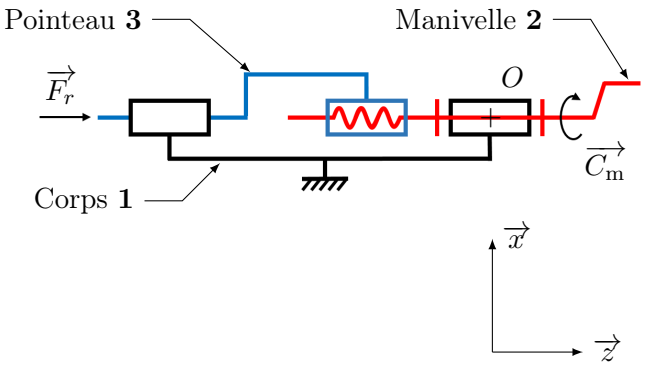
# Vanne de robinet

## 1 Introduction

La manivelle **2** actionne le pointeau **3** par l'intermédiaire d'une liaison hélicoïdale. Celui-ci coulisse sans tourner dans le corps **1** et règle le débit de fluide traversant la vanne.






## 2 Travail demandé

**Question 1** Écrire les torseurs statiques et cinématiques des trois liaisons et les torseurs statiques des deux efforts extérieurs.

$$\{\mathcal{V}_{3/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & V^z_{O,3/1} \end{array}\right\}_{O,b} \quad \{\mathcal{V}_{3/2}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega^z_{3/2} & V^z_{O,3/2} \end{array}\right\}_{O,b} \quad \{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega^z_{2/1} & 0 \end{array}\right\}_{O,b}$$

$$\{\mathcal{T}_{1\to3}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{13} & L_{13} \\ Y_{13} & M_{13} \\ 0 & N_{13} \end{array}\right\}_{O,b} \quad \{\mathcal{T}_{2\to3}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{23} & L_{23} \\ Y_{23} & M_{23} \\ Z_{23} & N_{23} \end{array}\right\}_{O,b} \quad \{\mathcal{T}_{1\to2}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & 0 \end{array}\right\}_{O,b}$$

Avec $V^z_{O,3/2} = \dfrac{p}{2\pi}\omega^z_{3/2}$ et $N_{23} = -\dfrac{p}{2\pi}Z_{23}$ (glissière hélicoïdale).

$$\{\mathcal{T}_{C_m\to2}\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ C_m.\overrightarrow{z} \end{array}\right\}_{O} \quad \{\mathcal{T}_{ext\to3}\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{F_r}.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{O}$$

**Question 2** Déterminer le degré d'hyperstatisme par une étude cinématique

- $m = m_u + m_i = 1 + 0 = 1$
- $\gamma = 1$
- $E_c = 6.\gamma = 6$
- $I_c = 1 + 1 + 1 = 3$
- $m - h = I_c - E_c \Rightarrow \boxed{h = 4}$

**Question 3** Déterminer le degré d'hyperstatisme par une étude statique.

- $m = m_u + m_i = 1 + 0 = 1$
- $E_s = 6 \times 2 = 12$
- $I_s = 5 + 5 + 5 = 15$
- $m - h = E_s - I_s \Rightarrow \boxed{h = 4}$

**Question 4** En appliquant le PFS à **2** puis à **3**, écrire l'équation matricielle globale pour un calcul de statique (voir forme page suivante).

On isole **2**. Le PFS nous donne :

$$ {}_O\begin{Bmatrix} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_b - {}_O\begin{Bmatrix} X_{23} & L_{23} \\ Y_{23} & M_{23} \\ Z_{23} & -\frac{p}{2\pi}Z_{23} \end{Bmatrix}_b + {}_O\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & C_\mathrm{m} \end{Bmatrix}_b = {}_O\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_b $$

On isole **3**. Le PFS nous donne :

$$ {}_O\begin{Bmatrix} X_{13} & L_{13} \\ Y_{13} & M_{13} \\ 0 & N_{13} \end{Bmatrix}_b - {}_O\begin{Bmatrix} X_{23} & L_{23} \\ Y_{23} & M_{23} \\ Z_{23} & -\frac{p}{2\pi}Z_{23} \end{Bmatrix}_b + {}_O\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ F_r & 0 \end{Bmatrix}_b = {}_O\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_b $$

Nous avons donc un système de 12 équations à 15 inconnues, qui s'écrit sous forme matricielle :

$$ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{p}{2\pi} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{p}{2\pi} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_{12} \\ Y_{12} \\ Z_{12} \\ L_{12} \\ M_{12} \\ X_{23} \\ Y_{23} \\ Z_{23} \\ L_{23} \\ M_{23} \\ X_{13} \\ Y_{13} \\ L_{13} \\ M_{13} \\ N_{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -C_\mathrm{m} \\ 0 \\ 0 \\ -F_r \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} $$

On constate rapidement que les lignes 6 et 9 sont linéairement dépendantes ; le rang est donc diminué de 1 $\Rightarrow Rg = 12 - 1 = 11$.